

Počítačové zpracování řeči

Přednáška 6

DTW - dokončení

Dynamické příznaky, alternativní vzdálenost, alternativní DTW, robustnost

Výsledky předchozí úlohy

Cílem bylo porovnat výsledky rozpoznávání (DTW) se 3 typy příznaků na datech 34 osob

Závěry:

- Nejvyšší úspěšnost dosahují keprální příznaky (MFCC 12)
- Nejlepší dosažený výsledek pro MFCC: 93.71 % (přidělen extra 0,5 bod)
- Nejrychlejší implementace: kompletní experiment s MFCC trval cca 140 s (za tu dobu rozpoznáno $34 \times 40 = 1680$ slov)

Vaše poznatky a připomínky:

Dynamické příznaky

Příznaky dosud zmíněné byly vždy určovány v *jednotlivých* framech (bez ohledu na okolní framy). Nazývají se proto statické.

Dynamické příznaky – často také nazývané delta příznaky – charakterizují *změny* mezi stejnými příznaky v sousedních framech.

Nejjednodušší definice delta příznaků:

$$\Delta f_p(\text{frame}) = f_p(\text{frame}+1) - f_p(\text{frame}-1) \quad \dots (1.\text{derivace})$$

Např. delta energie $\Delta E(\text{frame}) = E(\text{frame}+1) - E(\text{frame}-1)$

speciální případ pro první a poslední frame $\Delta f_p(1) = f_p(2) - f_p(1) \quad \Delta f_p(I) = f_p(I) - f_p(I-1)$

Poznámky:

- 1) **Dynamické příznaky** občas vedou na **o něco lepší výsledky rozpoznávání** než statické. (Statické hodnoty značně odrážejí vliv hlasitosti řeči, zesílení zvukové karty a mikrofonu,), dynamické zase spíše změnu, trendy, atd.
- 2) Obvykle se však používá **kombinace statických i dynamických příznaků** v rámci jednoho příznakového vektoru. Ten má pak dvojnásobnou dimenzi.
- 3) V moderních systémech se používají i **delta-delta příznaky** (2. derivace). Počítají se z delta příznaků podle stejných vzorců jako výše.

Problém Euklidovské vzdálenosti

Problém: Různé příznaky mají různý dynamický rozsah.

Např. E	může mít hodnoty v rozsahu	5 – 15,
ZCR		10 – 200,
ΔE		-1.5 – 1.5

Euklidovská vzdálenost

$$d(x_i, r_i) = \sqrt{\sum_{p=1}^P (x_{ip} - r_{ip})^2}$$

Při používání Euklidovské vzdálenosti příznaky s **větším rozsahem** mají **výrazně větší vliv** na výslednou hodnotu lokální vzdálenosti. A naopak příznaky jako např. ΔE , budou mít vždy téměř zanedbatelný dopad (byť mohou být významné z hlediska rozpoznávání).

Poznámka:

Roli hraje skutečně **rozsah** a ne vlastní **hodnoty** příznaků. Např. v situaci, kdy

příznak x	je v rozsahu	998 - 1002,
příznak y		3 - 25

bude hrát určující roli příznak y. (Je to dáno tím, že euklid. vzdálenost vyhodnocuje rozdíl hodnot.)

Mahalanobisova vzdálenost

Řešení předchozího problému:

Abychom eliminovali vliv rozsahu různých příznaků, měli bychom použít takový postup, který dá všem příznakům **odpovídající váhu** při výpočtu vzdálenosti. Jedním z nich je:

Mahalanobisova vzdálenost:

Vychází z toho, že nejlepším měřítkem rozsahu hodnot je statistická veličina **rozptyl**. Čím větší rozptyl, tím menší váhu by měl mít příznak.

$$d(x_i, r_i) = \sqrt{\sum_{p=1}^P (x_{ip} - r_{ip})^2 / \sigma_p^2} \quad \text{kde } \sigma_p^2 \text{ je rozptyl } p\text{-teho příznaku}$$

Poznámky:

- 1) Rozptyly každého příznaku nejlépe určíme tak, že použijeme veškerá trénovací (referenční) data - po odstranění ticha - a z nich vypočteme rozptyly podle klasického vzorce:
$$\sigma_p^2 = \frac{1}{K} \sum_{\text{for all } K \text{ frames}} (x_{kp} - \bar{x}_p)^2$$
- 2) Protože výpočet vzdáleností je nejčastěji opakovanou operací při DTW, výpočet Mahal. vzdál. podle vzorce značně zpomalí rozpoznávání. Efektivnější je předem vydělit hodnoty příznaků **všech slov** (testovaných i ref.) odmocninou z jejich rozptylu (tedy hodnotou σ) a pak již použít klasickou Eukl. vzd.

$$d(x_i, r_i) = \sqrt{\sum_{p=1}^P (x_{ip} - r_{ip})^2 / \sigma_p^2} = \sqrt{\sum_{p=1}^P \left(\frac{x_{ip}}{\sigma_p} - \frac{r_{ip}}{\sigma_p} \right)^2}$$

Kepstrální vzdálenost

U nejčastěji používaných příznaků typu MFCC se většinou používá zjednodušená vzdálenost – varianta Euklid. vzdálenosti bez odmocniny

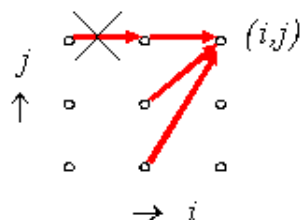
$$d(x_i, r_i) = \sum_{p=1}^P (x_{ip} - r_{ip})^2$$

Důvody: keprální příznaky mají rozptyl v podobném rozsahu, pro určování míry vzdálenosti není tedy třeba řešit rozptyl a proto ani odstranění odmocniny také nehraje tak velkou roli

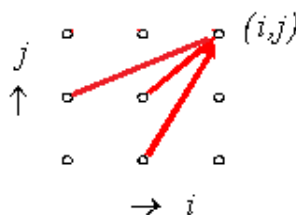
Přínosy: zrychlení výpočtu

Alternativní DTW podmínky (1)

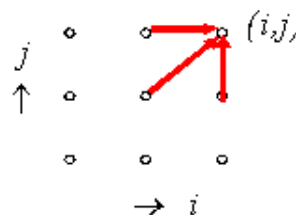
V literatuře lze nalézt i jiné definice podmínek spojitosti.



Itakura



varianta1



var.2 - nejobecnější podmínky

I pro alternativní podmínky můžeme použít **stejný algoritmus** popsany v přednášce 4. Změní se pouze vzorec pro akumulovanou vzdálenost $A(i,j)$.

Pro alternativní podmínky dle varianty 2:

$$A(i, j) = d(x_i, r_j) + \text{Min}[A(i-1, j), A(i-1, j-1), A(i, j-1)]$$

Poznámky:

1) Výhody nejobecnějších alternativních podmínek:

Jsou **symetrické**. Mohou pomoci v úlohách, kde lze přepokládat **velké rozdíly** v trvání promluv.

2) Nevýhody:

a) Transformační cesta zde **není funkce**. (Více ref. framů může být přiřazeno k jednomu framu.) Výsledná globální vzdálenost musí být **normalizována**, protože cesta může mít **různou délku** pro různé reference. Normalizace se provádí např. vydělením celkové vzdálenosti hodnotou $(I+J)$.

b) Není zde žádné apriorní globální omezení pro cestu. V praxi lze ale prohledávaný prostor omezit vhodnou globální podmínkou, např. pás podél spojnice bodů $(1,1)$ a (I, J) o určité šířce.

Alternativní DTW podmínky (2)

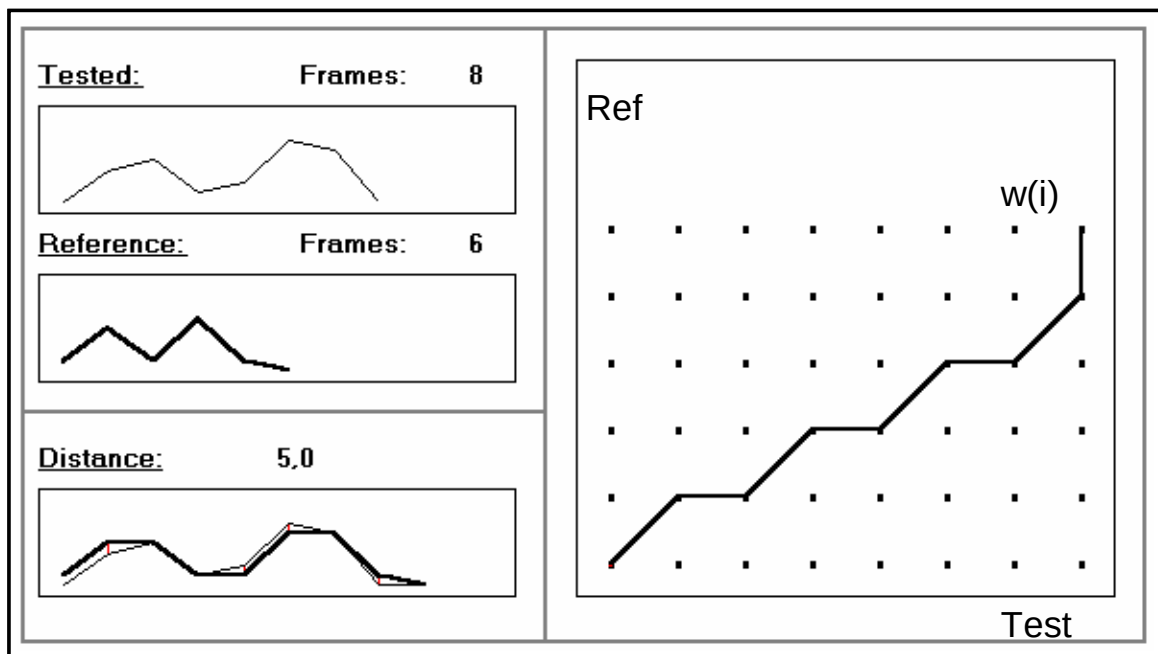
Příklad a ilustrace:

$x = (1, 4, 5, 2, 3, 7, 6, 1)$

$I = 8$

$r = (2, 5, 2, 6, 2, 1)$

$J = 6$



Robustnost rozpoznávání

DTW rozpoznávač je značně závislý na referenční sadě. Ta se skládá z dat od konkrétních osob, a proto vždy funguje lépe pro tyto konkrétní osoby. Nejlépe funguje v tzv. speaker dependent (SD) režimu, kdy rozpoznává řeč osoby na základě referencí od téže osoby.

Rovněž platí, že funguje dobře pouze, jsou-li akustické podmínky během nahrávání referencí stejně jako při rozpoznávání.

Jak udělat rozpoznávač robustnější?

- 1) Pro **SD** systém: Nahrajte a použijte *více referencí* od téže osoby.
- 2) Pro **multi-speaker** systém: Nahrajte a využijte reference od *více cílových osob*.
Rada pro praktické nasazení: Mějte **separátní reference pro mužské a ženské uživatele** a vyberte mezi nimi podle pohlaví daného uživatele.
- 3) Pro **další zvýšení robustnosti**: Přidejte reference nahrané za různých podmínek
- 4) Ale ... Čím více referencí, tím **rychlejší implementaci** budete potřebovat.
- 5) **Speaker-independent (SI)** systém se můžete pokusit realizovat jako multi-speaker systém s referencemi od velkého počtu mluvčích (obecně různých od uživatelů).

Vliv detektoru začátku a konce

Úspěšnost DTW rozpoznávače je silně závislá na správném **nalezení začátku a konce slova** (jak u referenčních tak testovacích dat)

Jak tento vliv optimalizovat?

- a) **Najít optimální hodnotu prahu.** Lze to udělat automaticky. Na trénovacích datech uskutečnit sérii experimentů s různými hodnotami prahu a vybrat tu, která vede na odložených (vývojových) datech k nejlepším výsledkům. Následně ověřit na datech testovacích.
- b) **Nevěřit detektoru absolutně**, „brát ho s rezervou“. Např. takto: Detektorem nalezené hranice posunout o $-N$ framů nazpět (začátek), resp. $+N$ framů dále (konec). Vhodná volba $N \sim 5-20$. Takto vytvořit reference i testovací data. DTW algoritmus už si poradí s optimálním přiřazením skutečného začátku a konce slova. (Jediná nevýhoda velkého N je nárůst výpočetního času u DTW).

Aplikace DTW v jiných oblastech (1)

Princip DTW je použitelný i v dalších oblastech, zejména pro porovnávání různě dlouhých sekvencí:

1. Měření míry podobnosti mezi psanými slovy, např. při kontrole pravopisu:
úloha najít nejbližší slovo ke slovu mimo slovník (překlep)

Příklad:

‘aplkace’ → ‘aplikace’, ‘duplikace’, ‘epilace’, ‘plkat

Lze aplikovat princip DTW (s obecnými podmínkami), je pouze nutné stanovit „vzdálenost“ písmen,

např. když písmena jsou zaměněna, vynechána nebo vložena

$\text{locDist} = 1$, jinak $\text{locDist} = 0$

Jiný příklad (chybějící diakritika)

‘Ricany’ → ‘Říčany’, ‘Řežany’, ‘Míčany’

modifikace: vzdál .mezi stejnými písmeny s/bez diakritiky: $\text{locDist} = 0.5$, jinak 1

Metoda se nazývá Minimum editing distance (MED) nebo Levensteinova vzdálenost

Aplikace DTW v jiných oblastech (2)

2. Podobnost slovních sekvencí :

Např. při vyhodnocování úspěšnosti systémů rozpoznávání spojitě řeči:

Příklad:

Text: Nepřišel jsem protože jsem měl včera příliš hodně práce (9 slov)

ASR: Ne přišel sem proto že jsem měla včera přílišně práce (10 slov)

I S S S I S S D

Řešení:

Algoritmem typu MED k sobě přiřadíme obě nestejně dlouhé sekvence a najdeme počet Substitucí (S), Vynechání (D – delece) a Vložení (I – inzerce)

3. Detekce plagiátů – stejný princip jako výše

4. Měření podobnosti sekvencí DNA, apod.

Samostatná úloha

Úprava stávajícího rozpoznávacího systému pro SD a SI experimenty.

- Jako příznaky budete používat MFCC 12 (volitelně +12 delta MFCC)
- Na trénovacích datech (s vyloučením testovacích) si zoptimalizujete detektor
- Na dodaných datech si zoptimalizujete volbu referenčních sad pro SD a SI experimenty

Testovací a trénovací sady

Testovací sada společná od teď **pro všechny experimenty (SD i SI):**

- osoby 21xx, 22xx, 23xx, 24xx a 25xx sady 04-05,
tj. 34 osob x 20 = 680 slov
- kromě výsledků každé osoby je určující hlavně výsledek přes všechny

Trénovací sady pro SD (speaker dependent) experimenty:

- osoby 21xx-25xx sady 01-03, v rámci experimentů zjistěte, jak závisí úspěšnost na počtu sad v trénovacím souboru, udělejte to pro případy, kdy trénovací sadu tvoří postupně sada 01, sady 01+02, sady 01+02+03
- protože jde o SD experimenty, tak **pro každou testovanou osobu tvoří trénovací sadu pouze data od této osoby**

Trénovací sady pro SI (speaker independent) experimenty:

- osoby 0030 až 0049, sady 01-05, tedy 20 osob x 10 slov x 5 = **1000 slov**
- v rámci experimentů zjistěte, jak závisí úspěšnost na počtu sad v trénovacím souboru, udělejte to pro případy, kdy trénovací sadu tvoří postupně sada 01, sady 01+02, sady 01+02+03, ... 01+02+03+04+05
- protože jde o SI experimenty, tak pro každou testovanou osobu tvoří trénovací sadu data od všech osob trénovacího souboru

Experimenty SD a SI vyhodnocujte zvlášť.

Důležité upozornění

Řešení dnešní úlohy prosím odevzdat nejdéle do příštího pondělí 18.00.

Řešitelé s nejlepším výsledkem pro SD a SI získají opět extra 0,5 bodu.

Tím uzavřeme téma DTW a metody založené na měření vzdáleností k referencím.

Další 3 přednášky budou věnovány nové (efektivnější, ale také složitější) metodě rozpoznávání – HMM, která je založena na pravděpodobnostním principu.

Ukážeme si ale, jak ji odvodit z DTW.